大 学 物 理 试 卷

班级:_____ 姓名:_____ 学号:_____ 成绩:_____

一 选择题 (共54分)

1. (本题 3分)(4251)

一定量的理想气体贮于某一容器中，温度为 T，气体分子的质量为 m. 根据理想气体的分子模型和统计假设，分子速度在 x 方向的分量平方的平均值

(A) $\overline{v_x^2}=\sqrt{\dfrac{3kT}{m}}$.　　(B) $\overline{v_x^2}=\dfrac{1}{3}\sqrt{\dfrac{3kT}{m}}$.

(C) $\overline{v_x^2}=3kT/m$.　　(D) $\overline{v_x^2}=kT/m$.　　[　　]

2. (本题 3分)(4058)

两瓶不同种类的理想气体，它们的温度和压强都相同，但体积不同，则单位体积内的气体分子数 n，单位体积内的气体分子的总平动动能(E_K/V)，单位体积内的气体质量ρ，分别有如下关系：

(A) n 不同，(E_K/V)不同，ρ 不同.

(B) n 不同，(E_K/V)不同，ρ 相同.

(C) n 相同，(E_K/V)相同，ρ 不同.

(D) n 相同，(E_K/V)相同，ρ 相同.　　[　　]

3. (本题 3分)(4820)

在二氧化碳激光器中，作为产生激光的介质 CO_2 分子的两个能级之能量分别为ε_1 = 0.172 eV，ε_2 = 0.291eV，在温度为 400℃时，两能级的分子数之比 $N_2:N_1$ 为（玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}$ J/K，1 eV = 1.60×10^{-19} J）

(A) 31.5.　　(B) 7.7.

(C) 0.13.　　(D) 0.03.　　[　　]

4. (本题 3分)(4951)

玻尔兹曼分布律表明：在某一温度的平衡态，

(1) 分布在某一区间(坐标区间和速度区间)的分子数，与该区间粒子的能量成正比.

(2) 在同样大小的各区间(坐标区间和速度区间)中，能量较大的分子数较少；能量较小的分子数较多.

(3) 在大小相等的各区间(坐标区间和速度区间)中比较，分子总是处于低能态的概率大些.

(4) 分布在某一坐标区间内、具有各种速度的分子总数只与坐标区间的间隔成正比，与粒子能量无关.

以上四种说法中，

(A) 只有(1)、(2)是正确的.

(B) 只有(2)、(3)是正确的.

(C) 只有(1)、(2)、(3)是正确的.

(D) 全部是正确的.　　[　　]

非会员水印

5. (本题 3分)(4828)

一固定容器内，储有一定量的理想气体，温度为 T，分子的平均碰撞次数为 $\overline{Z_1}$，若温度升高为 $2T$，则分子的平均碰撞次数 $\overline{Z_2}$ 为

(A) $2\overline{Z_1}$.　　(B) $\sqrt{2}\overline{Z_1}$.

(C) $\overline{Z_1}$.　　(D) $\frac{1}{\sqrt{2}}\overline{Z_1}$.　　[　　]

6. (本题 3分)(5054)

在恒定不变的压强下，气体分子的平均碰撞频率 $\overline{Z}$ 与气体的热力学温度 T 的关系为

(A) $\overline{Z}$ 与 T 无关.　　(B) $\overline{Z}$ 与 $\sqrt{T}$ 成正比.

(C) $\overline{Z}$ 与 $\sqrt{T}$ 成反比.　　(D) $\overline{Z}$ 与 T 成正比.　　[　　]

7. (本题 3分)(4955)

容积恒定的容器内盛有一定量某种理想气体，其分子热运动的平均自由程为 $\overline{\lambda_0}$，平均碰撞频率为 $\overline{Z_0}$，若气体的热力学温度降低为原来的 1/4 倍，则此时分子平均自由程 $\overline{\lambda}$ 和平均碰撞频率 $\overline{Z}$ 分别为

(A) $\overline{\lambda}=\overline{\lambda_0}$，$\overline{Z}=\overline{Z_0}$.

(B) $\overline{\lambda}=\overline{\lambda_0}$，$\overline{Z}=\frac{1}{2}\overline{Z_0}$.

(C) $\overline{\lambda}=2\overline{\lambda_0}$，$\overline{Z}=2\overline{Z_0}$.

(D) $\overline{\lambda}=\sqrt{2}\,\overline{\lambda_0}$，$\overline{Z}=\frac{1}{2}\overline{Z_0}$.　　[　　]

8. (本题 3分)(4675)

气体在状态变化过程中，可以保持体积不变或保持压强不变，这两种过程

(A) 一定都是平衡过程.

(B) 不一定是平衡过程.

(C) 前者是平衡过程，后者不是平衡过程.

(D) 后者是平衡过程，前者不是平衡过程.　　[　　]

9. (本题 3分)(5340)

一定量的理想气体，开始时处于压强，体积，温度分别为 p_1，V_1，T_1 的平衡态，后来变到压强，体积，温度分别为 p_2，V_2，T_2 的终态. 若已知 $V_2>V_1$，且 $T_2=T_1$，则以下各种说法中正确的是：

(A) 不论经历的是什么过程，气体对外净作的功一定为正值.

(B) 不论经历的是什么过程，气体从外界净吸的热一定为正值.

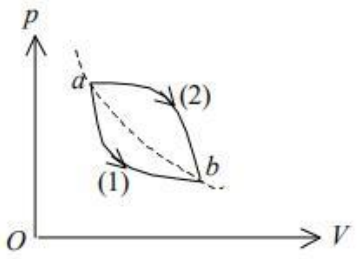
(C) 若气体从始态变到终态经历的是等温过程，则气体吸收的热量最少.

(D) 如果不给定气体所经历的是什么过程，则气体在过程中对外净作功和从外界净吸热的正负皆无法判断.　　[　　]

非会员水印

10. (本题 3分)(4313)

一定量的理想气体，从 $p-V$ 图上初态 a 经历(1)或(2)过程到达末态 b，已知 a、b 两态处于同一条绝热线上(图中虚线是绝热线)，则气体在



(A) (1)过程中吸热，(2) 过程中放热.

(B) (1)过程中放热，(2) 过程中吸热.

(C) 两种过程中都吸热.

(D) 两种过程中都放热. [ ]

11. (本题 3分)(5067)

一定量的理想气体，经历某过程后，温度升高了. 则根据热力学定律可以断定：

(1) 该理想气体系统在此过程中吸了热.

(2) 在此过程中外界对该理想气体系统作了正功.

(3) 该理想气体系统的内能增加了.

(4) 在此过程中理想气体系统既从外界吸了热，又对外作了正功.

以上正确的断言是：

(A) (1)、(3). (B) (2)、(3).

(C) (3). (D) (3)、(4).

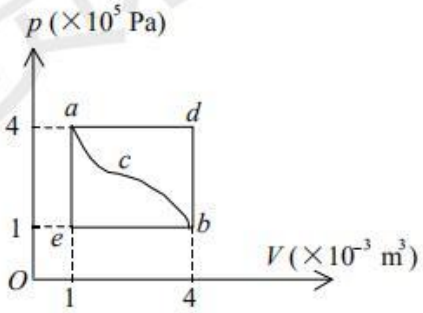
(E) (4). [ ]

12. (本题 3分)(4100)

一定量的理想气体经历 acb 过程时吸热 500 J. 则经历 $acbda$ 过程时，吸热为

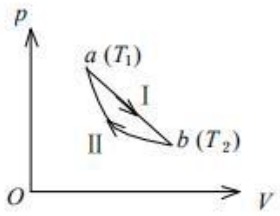
(A) –1200 J. (B) –700 J.

(C) –400 J. (D) 700 J. [ ]



13. (本题 3分)(4903)

如图所示，工作物质进行 aⅠbⅡa 可逆循环过程，已知在过程 aⅠb 中，它从外界净吸收的热量为 Q，而它放出的热量总和的绝对值为 Q_2，过程 bⅡa 为绝热过程；循环闭曲线所包围的面积为 A. 该循环的效率为



(A) $\eta=\dfrac{A}{Q}$. (B) $\eta>\dfrac{A}{Q}$.

(C) $\eta=\dfrac{A}{Q+Q_2}$. (D) $\eta=1-\dfrac{T_2}{T_1}$. [ ]

（式中 T_1、T_2 为 a、b 两点的温度）

非会员水印

14. (本题 3分)(4586)

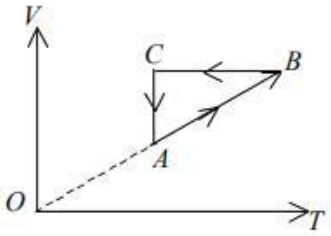
一定量某理想气体所经历的循环过程是：从初态(V_0,T_0)开始，先经绝热膨胀使其体积增大 1 倍，再经等体升温回复到初态温度 T_0，最后经等温过程使其体积回复为 V_0，则气体在此循环过程中.

(A) 对外作的净功为正值.　　(B) 对外作的净功为负值.

(C) 内能增加了.　　(D) 从外界净吸的热量为正值.　　[　　]

15. (本题 3分)(4116)

一定量理想气体经历的循环过程用 $V-T$ 曲线表示如图. 在此循环过程中，气体从外界吸热的过程是



(A) $A\to B$.　　(B) $B\to C$.

(C) $C\to A$.　　(D) $B\to C$ 和 $B\to C$.

[　　]

16. (本题 3分)(4597)

1 mol 理想气体经过一等压过程，温度变为原来的两倍，设该气体的定压摩尔热容为 C_p，则此过程中气体熵的增量为：

(A) $\frac{1}{2}C_p$.　　(B) $2C_p$.

(C) $C_p \ln\frac{1}{2}$.　　(D) $C_p \ln 2$.　　[　　]

17. (本题 3分)(4144)

甲说："由热力学第一定律可证明任何热机的效率不可能等于 1. "乙说："热力学第二定律可表述为效率等于 100%的热机不可能制造成功. "丙说："由热力学第一定律可证明任何卡诺循环的效率都等于$1-(T_2/T_1)$. "丁说："由热力学第一定律可证明理想气体卡诺热机(可逆的)循环的效率等于$1-(T_2/T_1)$"对以上说法，有如下几种评论，哪种是正确的？

(A) 甲、乙、丙、丁全对.　　(B) 甲、乙、丙、丁全错.

(C) 甲、乙、丁对，丙错.　　(D) 乙、丁对，甲、丙错.　　[　　]

18. (本题 3分)(4975)

设 1 mol 理想气体，从同一初始平衡态出发，进行可逆的等压过程或等体过程. 在温熵图中，对于相同的温度

(A) 等压过程曲线的斜率大于等体过程曲线的斜率.

(B) 等压过程曲线的斜率小于等体过程曲线的斜率.

(C) 两种过程曲线的斜率相等.

(D) 两种过程曲线的斜率孰大孰小取决于温度的值.　　[　　]

开启水印

二 填空题 (共16分)

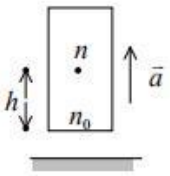
19. (本题 3分)(4667)

设气体分子服从麦克斯韦速率分布律，$\overline{v}$ 代表平均速率，v_p 代表最概然速率，那么，速率在 v_p 到 $\overline{v}$ 范围内的分子数占分子总数的百分率随气体的温度升高而

_____(增加、降低或保持不变).

20. (本题 3分)(5796)

一个很长的密闭容器内盛有分子质量为 m 的理想气体，该容器以匀加速度 $\vec{a}$ 垂直于水平面上升（如图所示）．当气体状态达到稳定时温度为 T，容器底部的分子数密度为 n_0，则容器内离底部高为 h 处的分子数密度 $n=$_____.

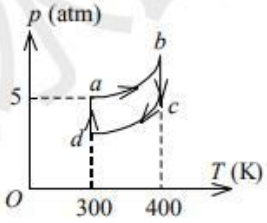


21. (本题 3分)(0192)

处于重力场中的某种气体，在高度 z 处单位体积内的分子数即分子数密度为 n．若 $f(v)$ 是分子的速率分布函数，则坐标介于 $x\sim x+\mathrm{d}x$、$y\sim y+\mathrm{d}y$、$z\sim z+\mathrm{d}z$ 区间内，速率介于 $v\sim v+\mathrm{d}v$ 区间内的分子数 $\mathrm{d}N=$_____.

22. (本题 3分)(5349)

一定量的理想气体，在 p—T 图上经历一个如图所示的循环过程($a\to b\to c\to d\to a$)，其中 $a\to b$，$c\to d$ 两个过程是绝热过程，则该循环的效率 $\eta=$_____.



23. (本题 4分)(4140)

所谓第二类永动机是指_____，

它不可能制成是因为违背了_____.

三 计算题 (共30分)

24. (本题 5分)(4285)

有 N 个粒子，其速率分布函数为：

$$f(v)=c \qquad (0\leqslant v\leqslant v_0)$$

$$f(v)=0 \qquad (v>v_0)$$

试求其速率分布函数中的常数 c 和粒子的平均速率（均通过 v_0 表示）．

25. (本题 5分)(5604)

一氧气瓶的容积为 V，充了气未使用时压强为 p_1，温度为 T_1；使用后瓶内氧气的质量减少为原来的一半，其压强降为 p_2，试求此时瓶内氧气的温度 T_2．及使用前后分子热运动平均速率之比 $\overline{v_1}/\overline{v_2}$．

非会员水印

26. (本题 5分)(4567)

在直径为 D 的球形容器中，最多可容纳多少个氮气分子，才可以认为分子之间不致相碰？（设氮分子的有效直径为 d）.

27. (本题10分)(4588)

一定量的理想气体在标准状态下体积为 $1.0\times10^{-2}\ \mathrm{m}^3$，求下列过程中气体吸收的热量：

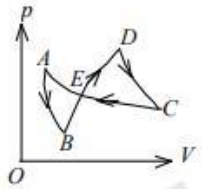
(1) 等温膨胀到体积为 $2.0\times10^{-2}\ \mathrm{m}^3$；

(2) 先等体冷却，再等压膨胀到 (1) 中所到达的终态.

已知 1 atm= 1.013×10^5 Pa，并设气体的 $C_V=5R/2$.

28. (本题 5分)(0140)

如图所示，AB、DC 是绝热过程，CEA 是等温过程，BED 是任意过程，组成一个循环。若图中 $EDCE$ 所包围的面积为 70 J，$EABE$ 所包围的面积为 30 J，过程中系统放热 100 J，求 BED 过程中系统吸热为多少？



非会员水印